

第5章 光电子发射探测器

一、选择题（单选或多选）

1.下面选项中属于光电倍增管产生暗电流的原因有（ ）。

- A. 欧姆漏电 B. 热发射 C. 残余气体放电 D. 场致发射

答案：ABCD

2.光电倍增管的短波限和长波限的决定因素有（ ）

- A. 光电阳极材料 B. 光电阴极材料 C. 窗口材料 D. 倍增级材料

答案：BC

3.常规光电阴极材料有（ ）

- A. 银氧铯 B. 单碱铯化物 C. 多碱铯化物 D. 碲化铯 E. 负电子亲和势

答案：ABCD

4.光电倍增管的时间特性主要有（ ）参数

- A. 响应时间 B. 渡越时间 C. 渡越时间分散 D. 扩散时间

答案：ABC

5.下列信号中，可以使用光电倍增管进行探测的有（ ）。

- A. 微弱可见光信号 B. 强紫外光信号 C. 正午太阳光信号 D. 快速脉冲弱光信号

答案：AD

6.光电子发射探测器是基于（ ）的光电探测器。

- A. 内光电效应 B. 外光电效应 C. 光生伏特效应 D. 光热效应

答案：B

7.真空光电器件的响应速度可以达到（ ）量级。

- A. μs B. ns C. ps D. fs

答案：C

8.在光电倍增管中，吸收光子能量发射光电子的部件是（ ）。

- A. 光入射窗 B. 光电阴极 C. 光电倍增级 D. 光电阳极

答案：B

二、判断题

1.负电子亲和势光电阴极是真空能级在导带之下，从而使有效的电子亲和势为负值。（ ）

答案：对

2.NEA 材料的量子效率比常规光电子阴极材料高很多。（ ）

答案：对

3.光电倍增极在使用过程中对入射光没有特殊要求。（ ）

答案：错

4.测量阳极灵敏度时，入射到阴极上的光通量大约在 $10^{-5} \sim 10^{-2} \text{ lm}$ 。（ ）

答案：错

5.光电倍增管分压电阻通常要求流过电阻链的电流比阳极最大电流大 20 倍以上。（ ）

答案：对

6. 光电倍增管的电流增益通常不超过 10^5 。()

答案：错

7. 光电倍增管增益定义为阳极电流与阴极电流之比，或阳极灵敏度与阴极灵敏度之比。()

答案：对

8. 光电倍增管的倍增极通常是大于 12。()

答案：错

9. 光电倍增管的噪声主要是散粒噪声。()

答案：对

10. 光电倍增管分压电阻链上的电流值通常要比阳极最大平均电流大 10 倍以上。()

答案：对

三、计算题

1. 光电发射和二次电子发射有哪些不同？简述光电倍增管的工作原理。

解：光电发射是光轰击材料使电子逸出，二次电子发射是电子轰击材料，使新的电子逸出。

一个典型的光电倍增管通常由光入射窗、光电阴极、电子光学系统、倍增极和阳极组成。

光入射到光电倍增管后被探测，并经过以下过程形成输出信号：

(1) 入射光透过入射窗口入射在光电阴极上；

(2) 光电阴极的电子受入射光子激发，从表面逸出到真空中；

(3) 逸出的光电子经过电场加速和电子光学系统聚焦后入射到第一倍增极 D1 上，由于二次激发，第一倍增极将发射出比入射光电子数目更多的二次电子；

(4) 经过一级倍增后的光电子在第一与第二倍增极之间电场的作用下高速运动至第二倍增极，同样的，在第二倍增极上也产生二次发射和电子倍增。依此类推，入射光电子经 N 级倍增极倍增后，光电子被放大 N 次；

(5) 经过 N 次倍增的光电子被阳极收集，形成阳极电流在负载电阻上产生信号电压。

2. 怎样理解光电倍增管的阴极灵敏度与阳极灵敏度？二者的区别是什么？二者有什么关系？

解：光电倍增管阴极电流与入射光谱辐射通量之比称为阴极灵敏度，阳极电流与入射光谱辐射通量之比称为阳极灵敏度。阴极灵敏度表征了光电倍增管阴极材料的一次发射能力，

而光电倍增管的阳极灵敏度则反应了倍增极材料的二次电子发射能力

3. 已知某光电倍增管的阳极灵敏度为 100 A/lm ，阴极灵敏度为 $2 \mu \text{ A/lm}$ ，要求阳极输出电流限制在 100 pA 范围内，求允许的最大入射光通量。

$$G = \frac{S_a}{S_k} = 5 \times 10^7$$

$$\text{解： } I = GS_k \cdot I_v$$

$$I_{v\max} = \frac{I_{\text{omax}}}{G \cdot S_k} = 10^{-6} \text{ lm}$$

所以最大入射光通量为 10^{-6}lm

4. 某光电倍增管的阴极光照灵敏度为 $0.5 \mu\text{A/lm}$, 阳极光照灵敏度为 50 A/lm , 要求长期使用时阳极允许电流限制在 $2 \mu\text{A}$ 以内。求: (1) 阴极面上允许的最大光通量。(2) 当阳极电阻为 $75 \text{ k}\Omega$ 时, 最大的输出电压。(3) 若已知该光电倍增管为 12 级的 Cs_3Sb 倍增极, 其倍增系数 $\delta = 0.2(V_{DD})^{0.7}$, 试计算它的供电电压。(4) 当要求输出信号的稳定度为 1% 时, 求高压电源电压的稳定度。

解: (1)

$$\frac{I_a}{I_k} = \frac{S_a}{S_k}$$

$$I_k = \frac{S_k \times I_a}{S_a} = \frac{2 \times 10^{-6} \times 0.5 \times 10^{-6}}{50} = 2 \times 10^{-14}$$

$$\Phi_k = \frac{I_k}{S_k} = \frac{2 \times 10^{-14}}{0.5 \times 10^{-6}} = 4 \times 10^{-8} \text{lm}$$

$$(2) \quad V_{a\max} = I_{a\max} \times R_a = 2 \times 10^{-6} \times 75 \times 10^3 = 0.15 \text{V}$$

(3) 对于 Cs_3Sb 倍增极材料有经验公式:

$$G = \frac{S_a}{S_k} = \frac{50}{0.5 \times 10^{-6}} = 1 \times 10^8$$

$$N = 12$$

$$\delta = \sqrt[N]{G} = \sqrt[12]{(1 \times 10^8)} = 4.642$$

$$\text{又 } \delta = 0.2(V_{DD})^{0.7}$$

$$V_{DD} = \sqrt[0.7]{\frac{\delta}{0.2}} = 89 \text{V}$$

$$\text{总电源电压为 } V_{bb} = (N+1)V_{DD} = 1157 \text{V}$$

$$(4) \quad \frac{\Delta V}{V} = n \frac{\Delta V_{bb}}{V_{bb}} = 12 \times \frac{\Delta V_{bb}}{V_{bb}} = 1\%$$

$$\frac{\Delta V_{bb}}{V_{bb}} = 0.083\%$$

5. 设入射到 PMT 光敏面上的最大光通量为 $\Phi_v = 8 \times 10^{-6} \text{lm}$, 当采用某型倍增管作为光电探测器探测入射时, 已知倍增极为 11 级的光电倍增管, 阴极为 AgOCs 阴极, 倍增极为 AgMg 合金材料, 阴极灵敏度为 $10 \mu\text{A/lm}$ 。若要求入射通量在 $8 \times 10^{-6} \text{lm}$ 时的输出电压幅度不低于 0.15V , 试设计该 PMT 变换电路。若供电电压的稳定度只能做到 0.01% , 试问该 PMT 变换电路输出信号的稳定度最高能达到多少?

解：（1）计算供电电源的电压

根据题目的输出电压幅度要求和 PMT 的噪声特性，可以选择阳极电阻 $R_a=75K\Omega$, 阳极电流应不小于 $I_{a\min}$ ，因此

$$I_{a\min} = \frac{V_o}{R_a} = \frac{0.15}{75} = 2(\mu A)$$

入射光通量为 $8 \times 10^{-6} lm$ 时的阴极电流为

$$I_k = S_k \Phi_v = 10 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6} = 80 \times 10^{-6} (\mu A)$$

此时，PMT 的增益为

$$G = \frac{I_{a\min}}{I_k} = \frac{2}{80 \times 10^{-6}} = 2.5 \times 10^4$$

$$G = \delta^N \quad \delta = 2.513$$

对于 AgMg 合金材料有： $\delta = 0.025V_{DD}$

$$V_{DD} = \frac{2.513}{0.025} = 101(V)$$

总电源电压为：

$$V_{bb} = (N+1)V_{DD} = 1212V$$

（2）计算偏置电路电阻链的阻值

$$I_{am} = GS_k \Phi_{vm} = 2.5 \times 10^4 \times 10 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6} = 2(\mu A)$$

$$I_{Ri} \geq 20I_{am}$$

则有 $I_{Ri} = 40(\mu A)$

因此，电阻链阻值为 $R_i = V_{DD} / I_{Ri} = 5050K\Omega$, 取 $R_i = 5000K\Omega$ ， $R_1 = 1.5R_i = 7500K\Omega$

（3）输出信号最高稳定度为

$$\frac{\Delta V}{V} = n \frac{\Delta V_{bb}}{V_{bb}} = 11 \times 0.01\% = 0.11\%$$